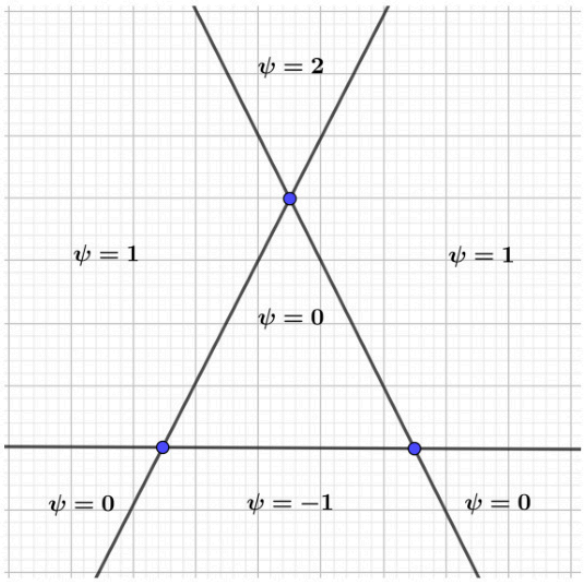
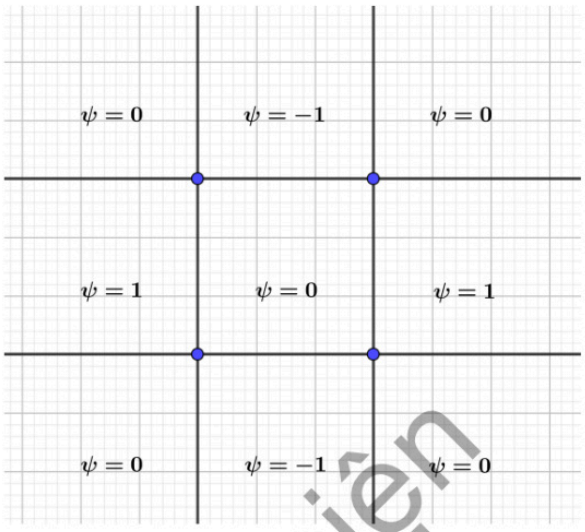
9. Xét phương trình truyền sóng không thuần nhất trong mặt phẳng

$$u_{tt}(x,y,t) - u_{xx}(x,y,t) - u_{yy}(x,y,t) = \Phi(x,y,t), (x,y) \in \mathbb{R}^2, t \in \mathbb{R}.$$



(a) Hình cho câu (a).



(b) Hình cho câu (b).

Hình 3.41: Các hình cho Bài 7.

(i) Giả sử Φ là đa thức thuần nhất bậc $d-2, d \in \mathbb{N}, d \geq 2$. Chứng minh rằng hàm

$$w(x,y,t) = \sum_{k\geq 0} \frac{(-1)^k (2d-k-3)!! \rho^{2k+2} \Box^k \Phi}{[(2k+2)!!] * [(2d-1)!!]}$$

với $\rho = x^2 + y^2 - t^2, \Box = \partial_x^2 + \partial_y^2 - \partial_t^2$, và

$$(2k+2)!! = 2 * 4 * \cdots * (2k+2), (2k+1)!! = 1 * 3 * \cdots * (2k+1),$$

là nghiệm của phương trình đã cho.

(ii) Xét bài toán Cauchy cho phương trình đã cho với điều kiện Cauchy

$$u\Big|_S = u_0,$$

với mặt nón $S = \{(x,y,t) : \ t = -\sqrt{x^2+y^2}\}$.

(a) Với $\Phi = 0, u_0 = 0$. Chứng minh rằng trên mỗi $t = -h, h > 0$ bất kỳ, ta đều có

$$u(x,y,t) = 0, u_t(x,y,t) = 0, \text{ khi } x^2 + y^2 \leq h^2.$$

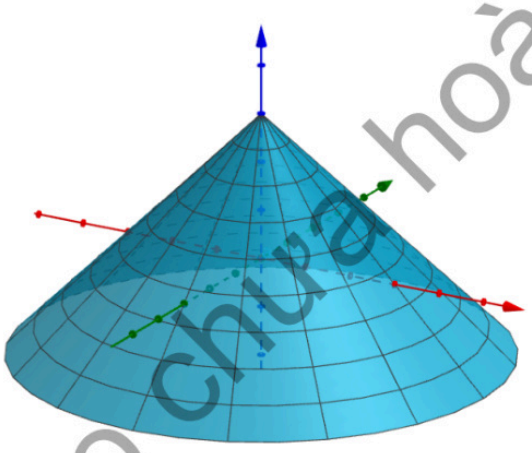
(b) Chứng minh rằng bài toán Cauchy này có duy nhất nghiệm trong nón

$$C = \{(x,y,t) : \ \sqrt{x^2+y^2} < -t\}.$$

(c) Giải bài toán Cauchy trong nón C trên với $\Phi(x,y,t) = xyt$, $u_0 = 0$.

Bản thảo chưa hoàn thiện

Bản thảo chưa hoàn thiện



Hình 3.42: Hình nón C với mặt nón S cho Bài 9.

Lời giải bổ sung — Bài tập 9 · Mục 3.6.3

Kiến thức và trình tự giải

Bước 1 — Giữ nhất quán dấu toán tử. Đặt $q = x^2 + y^2 - t^2$, $\Box = \partial_{xx} + \partial_{yy} - \partial_{tt}$. Phương trình $u_{tt} - \Delta u = \Phi$ là $-\Box u = \Phi$. Dữ liệu trên nón $q = 0$ gợi ý mỗi hạng của nghiệm chứa ít nhất một thừa số q.

Bước 2 — Tính quy tắc đạo hàm tích. Với H thuần nhất bậc m, dùng Euler $xH_x + yH_y + tH_t = mH$ để có $\Box(q^j H) = q^j \Box H + 2j(2m + 2j + 1)q^{j-1}H$. Tính trực tiếp $\Box q = 6$ để kiểm tra hệ số.

Bước 3 — Lập truy hồi hữu hạn. Viết $u = \sum a_k q^{k+1}\Box^k \Phi$. Vì Φ bậc $d - 2$, hệ số khi áp dụng $\Box$ là $C_k = 2(k + 1)(2d - 2k - 1)$. Chọn $a_0 = -1/C_0$, $a_k = -a_{k-1}/C_k$ để triệt tiêu các hạng còn lại. Các đạo hàm lặp của đa thức hết sau hữu hạn bước.

Bước 4 — Chứng minh duy nhất bằng năng lượng trên miền co. Với hiệu v của hai nghiệm, đặt $E(t) = \frac{1}{2}\int_{x^2+y^2<t^2}(v_t^2 + |\nabla v|^2)dxdy$ cho $t < 0$. Đạo hàm cả tích phân lẫn biên chuyển động. Vết $v(r, -r) = 0$ cho $v_t = v_r$ và đạo hàm tiếp tuyến góc bằng không, nên thông lượng năng lượng bằng không. Nếu nghiệm đủ trơn đến đỉnh, $E(t) \to 0$ khi $t \uparrow 0$; do đó $E = 0$, suy $v = 0$ trong nón.

Bước 5 — Thế lại nghiệm cụ thể. Kiểm tra cả dấu PDE và $u|_{q=0} = 0$. Với đa thức nguồn cụ thể, tính $\Box\Phi$ trước: nếu bằng không thì chỉ còn hạng $a_0 q\Phi$.

Lời giải áp dụng cho bài

Bước 1. Đạo hàm tích và Euler. $q = x^2 + y^2 - t^2$, $\Box = \Delta - \partial_{tt}$, nên $\Box q = 6$. Với H thuần nhất bậc m, hạng đạo hàm chéo bằng $4jq^{j-1}(xH_x + yH_y + tH_t) = 4jmq^{j-1}H$. Cộng $\Box q^j = 2j(2j + 1)q^{j-1}$ cho công thức tích dưới đây.

Bước 2. Lập hệ số thay vì chép dấu in. Đặt $u = \sum a_k q^{k+1}\Box^k\Phi$. Hệ số hạng hạ bậc là $C_k = 2(k + 1)(2d - 2k - 1)$. Vì PDE là $-\Box u = \Phi$, cần $a_0 = -1/C_0$; các hạng sau triệt tiêu khi $a_k = -a_{k-1}/C_k$. Suy biểu thức giai thừa kép, có dấu âm phía ngoài và số mũ q^{k+1}, không phải q^{2k+2}.

Bước 3. Công thức đúng, chứng minh duy nhất và nguồn cụ thể.

Đặt $q = x^2 + y^2 - t^2$, $\Box = \Delta_{x,y} - \partial_{tt}$; phương trình là $-\Box u = \Phi$. Với H thuần nhất bậc m,

$$\Box(q^j H) = q^j \Box H + 2j(2m + 2j + 1)q^{j-1}H.$$

Lấy $H = \Box^k\Phi$ bậc $d - 2 - 2k$, $j = k + 1$: hệ số là $2(k + 1)(2d - 2k - 1)$. Quy nạp triệt tiêu các hạng cho

$$u = -\sum_{k\geq 0} \frac{(-1)^k(2d - 2k - 3)!!}{(2k + 2)!!(2d - 1)!!}\, q^{k+1}\Box^k\Phi.$$

Tổng hữu hạn vì Φ đa thức. Đề có dấu dương và chỉ số giai thừa kép không nhất quán; công thức trên thỏa $u_{tt} - \Delta u = \Phi$ và $u = 0$ trên nón.

(ii-a,b) Với hiệu hai nghiệm nguồn và vết nón 0, đặt năng lượng trên B_{-t}, $t < 0$. Đạo hàm miền di động cho $E' = \int_{r=-t}[u_t u_r - (u_t^2 + |\nabla u|^2)/2]$. Trên nón, vết 0 buộc đạo hàm tiếp tuyến $u_t = u_r$ và đạo hàm góc 0, nên thông lượng bằng 0. Nếu nghiệm đủ trơn đến đỉnh, $E(t) \to 0$ khi $t \uparrow 0$, vì diện tích miền co về 0. Vậy $E = 0$, $u_t = \nabla u = 0$ trên mọi mặt $t = -h$, suy $u = 0$ và duy nhất trong nón. Điều kiện chính quy ở đỉnh cần thiết cho lập luận.

(ii-c) $\Phi = xyt$ có bậc 3 nên $d = 5$, $\Box\Phi = 0$:

$$u = -\frac{(x^2 + y^2 - t^2)xyt}{18}.$$

Kiểm tra $u_{tt} - u_{xx} - u_{yy} = xyt$ và vết nón 0, nên đây là nghiệm duy nhất trong lớp chính quy đã nêu.

Bước 4. Đối chiếu và kết luận. Đạo hàm biên chuyển động trong năng lượng ở (ii) có tốc độ bán kính -1, nên hạng biên mang dấu âm. Vết $u(r, -r) = 0$ cho $u_r - u_t = 0$; thế vào thông lượng triệt tiêu bình phương. Với $\Phi = xyt$, tính trực tiếp $u = -[x^3yt + xy^3t - xyt^3]/18$: $u_{tt} = xyt/3$, $u_{xx} = -xyt/3$, $u_{yy} = -xyt/3$, suy hiệu bằng xyt. Hệ số $-1/18$ và dấu đã được kiểm tra độc lập.

Chi tiết đạo hàm tích và truy hồi hệ số. $\nabla_{x,y} q = (2x, 2y)$, $q_t = -2t$, nên $|\nabla q|^2 - q_t^2 = 4q$ và $\Box q = 6$. Quy tắc dây chuyền:

$$\Box q^j = jq^{j-1}\Box q + j(j - 1)q^{j-2}(|\nabla q|^2 - q_t^2) = [6j + 4j(j - 1)]q^{j-1} = 2j(2j + 1)q^{j-1}.$$

Hạng chéo trong $\Box(q^j H)$ là

$$2(\nabla q^j \cdot \nabla H - (q^j)_t H_t) = 4jq^{j-1}(xH_x + yH_y + tH_t) = 4jmq^{j-1}H.$$

Gọi $H_k = \Box^k \Phi$, $C_k = 2(k+1)(2d-2k-1)$. Thế chuỗi:

$$\Box u = a_0 C_0 \Phi + \sum_{k \geq 1} (a_{k-1} + C_k a_k) q^k H_k,$$

vì hạng cuối H_{k+1} hết khi bậc đa thức âm. Muốn $\Box u = -\Phi$ cần $a_0 C_0 = -1$, $a_{k-1} + C_k a_k = 0$. Do đó

$$a_k = \frac{(-1)^{k+1}}{C_0 \cdots C_k} = \frac{(-1)^{k+1}(2d-2k-3)!!}{(2k+2)!!(2d-1)!!},$$

vì tích các thừa số chẵn là $(2k+2)!!$, tích lẻ là $(2d-1)!!/(2d-2k-3)!!$.